

CLOSSÁRIO

LOG P

O *Log P* refere-se ao uso da escala logarítmica da pressão atmosférica em diagramas termodinâmicos, como o **Skew-T Log-P**, que representam o perfil vertical da atmosfera. Essa escala facilita a visualização e análise da pressão em diferentes altitudes, já que a pressão diminui de forma exponencial com a altura.

Detalhes importantes

- **Diagrama Skew-T Log-P:** É uma ferramenta gráfica usada para interpretar sondagens atmosféricas (dados de balões meteorológicos). Ele mostra como variam **temperatura, pressão, umidade e vento** com a altura.
- **Por que usar log P?**
 - A pressão atmosférica não diminui linearmente com a altitude, mas de forma aproximadamente exponencial.
 - Usar uma escala logarítmica torna os gráficos mais proporcionais e facilita cálculos e comparações.
 - Permite representar melhor processos termodinâmicos, como **adiabáticas secas e saturadas**, e índices de instabilidade (ex.: CAPE, CIN, LI).
- **Aplicações práticas:**
 - Avaliar **estabilidade atmosférica** (se o ar tende a subir ou descer).
 - Estimar **potencial de tempestades** e convecção.
 - Calcular parâmetros como **água precipitável** e **níveis de condensação**.

Em resumo, o *Log P* é simplesmente a **escala logarítmica da pressão** usada em gráficos meteorológicos para representar a atmosfera de forma mais clara e útil para previsão do tempo.

HISTÓRICO DO DIAGRAMA SKEW-T LOG-P

- Um dos quatro principais diagramas termodinâmicos usados em meteorologia para análise e previsão do tempo.
- Criado em 1947 por Nicolai Herlofson como modificação do *emagram*, tornando os cálculos mais práticos para a Força Aérea dos EUA.

Estrutura

- **Eixo vertical (Y):** pressão atmosférica em escala logarítmica (daí o “log-P”).
- **Eixo horizontal (X):** temperatura, mas inclinada a 45° (daí o “skew-T”).
- Linhas adicionais representam isóbaras, isotermas, adiabáticas secas e úmidas, entre outras.

Principais usos

- Plotagem de **Radiossondagem** (perfil vertical da atmosfera: temperatura, ponto de orvalho, vento).
- Permite identificar rapidamente:
 - Saturação e instabilidade atmosférica
 - Cisalhamento do vento
 - Condições críticas para previsão de tempo severo
- Muito utilizado por **meteorologistas** e também por **pilotos de planador**, para prever térmicas e altura da base de nuvens.

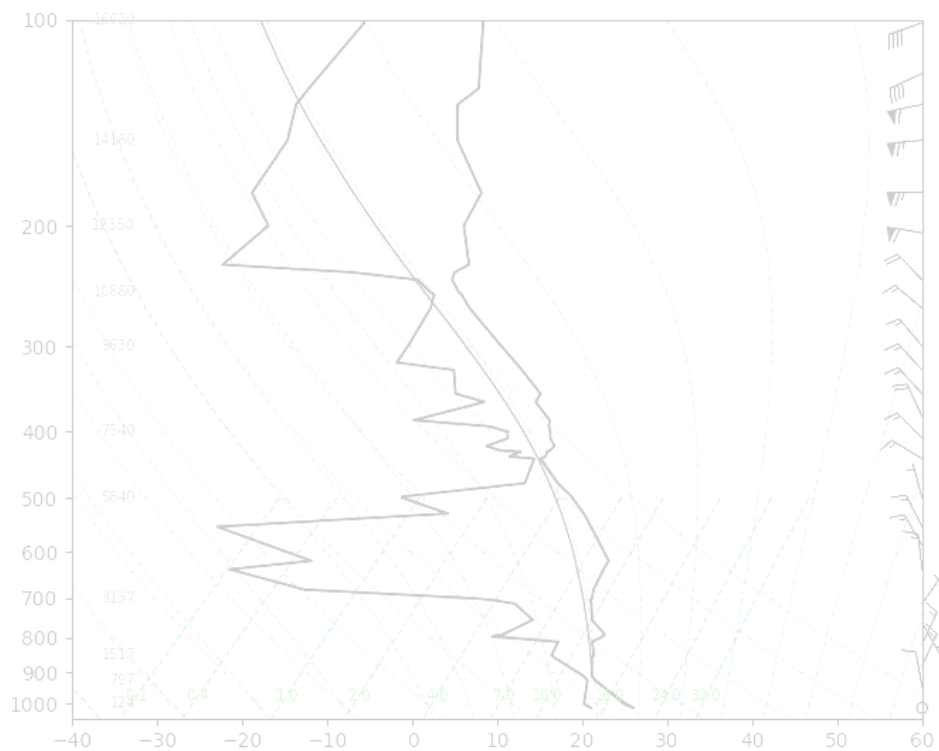
Vantagens

- Facilita cálculos que antes eram feitos manualmente.

- Representação visual rápida de características atmosféricas complexas.

Resumo: o **diagrama Skew-T Log-P** é uma ferramenta gráfica essencial na meteorologia, que combina pressão logarítmica e temperatura inclinada para analisar perfis atmosféricos, prever instabilidade e apoiar tanto previsões de tempo severo quanto atividades como voo em planadores.

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANOPOLIS (AEROPORTO), Brazil



University of Wyoming Atmospheric Science